# Análisis e interpretación de resultados de la evaluación de los aprendizajes

**Integrantes del equipo**:

1) Gerber Alexis Gomez Hidalgo
2) Luis Roberto Garcia ZaÃ±a
3) Rene Mauricio Jimenez Ramirez
4) Jose Esau Galdamez

**Actividad a realizar**:

1) Elaborar una prueba con 5 ítems (de su elección);

2) Seleccionar el instrumento a utilizar;

3) Compartirlo con el grupo de maestría para que lo contesten;

4) Encontrar el índice de dificultad e índice de discriminación;

5) Hacer el análisis de resultados de acuerdo al índice de dificultad e índice de discriminación.

6) Aplicar el análisis por objetivo.

## DESARROLLO DE ACTIVIDADES

### 1. Tabla de Especificaciones

| Competencias / Contenido | Conocimiento | Comprensión | Aplicación | Análisis | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contenido A - Pruebas objetivas** (características, tipos de ítems, criterios de diseño, tabla de especificaciones) | 1 | 1 | 1 | | **3** |
| **Contenido B - Pruebas de ensayo** (características, criterios de diseño, análisis de resultados) | | | | 1 | **1** |
| **Contenido C - Pruebas de actuación** (características, metodología, criterios de diseño) | | 1 | | | **1** |
| **Contenido D - Instrumentos de observación** | 1 | 1 | | | **2** |

| Competencias<br>Contenido | Conocimiento | Comprensión | Aplicación | Análisis | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| (listas de cotejo y escalas de calificación) | | | | | |
| **Contenido E - Portafolio digital y evaluación auténtica** (propósito, evidencias, reflexión crítica) | | 1 | 1 | | **2** |
| **Contenido F - Instrumentos de análisis** (capacidad de síntesis y análisis profundo) | | | | 1 | **1** |
| **Totales** | **2** | **4** | **2** | **2** | **Ítems 10** |

## 2. Seleccionar el instrumento a utilizar:

**Prueba objetiva de selección múltiple (Google Forms).**

**Formulario: Evaluación de Instrumentos y Tipos de Pruebas**

**Objetivo:** Evaluar los conocimientos adquiridos en la Unidad III: Instrumentos de evaluación de los aprendizajes.

**1. ¿Qué caracteriza fundamentalmente a una prueba objetiva?**

☐ Evalúa la creatividad del estudiante
☐ Se basa en ítems con única respuesta correcta
☐ Permite respuestas abiertas y subjetivas
☐ No requiere una tabla de especificaciones para su diseño

**2. ¿Cuál es la principal ventaja operativa de utilizar pruebas objetivas?**

☐ Evalúan competencias prácticas complejas
☐ Facilitan la corrección rápida y confiable, minimizando la subjetividad
☐ Promueven la reflexión crítica y el desarrollo de argumentos extensos
☐ No necesitan criterios de validez ni confiabilidad

**3. ¿Cuál es el propósito principal de la tabla de especificaciones al diseñar una prueba objetiva?**

☐ Organizar los contenidos temáticos y los niveles cognitivos que serán evaluados (taxonomía)
☐ Diseñar las rúbricas de desempeño para preguntas abiertas
☐ Elaborar pruebas de ensayo con mayor facilidad
☐ Evaluar únicamente competencias procedimentales y prácticas

**4. Una prueba de ensayo se distingue por:**

☐ Utilizar únicamente preguntas cerradas

☐ Requerir respuestas breves y únicas

☐ Requerir respuestas extensas que demandan argumentación, análisis y síntesis

☐ El uso exclusivo de ítems de verdadero/falso

**5. ¿Qué instrumento de evaluación es considerado más adecuado para medir la capacidad de análisis y síntesis profunda del estudiante?**

☐ Prueba objetiva de selección simple

☐ Prueba de ensayo (pregunta abierta)

☐ Lista de cotejo

☐ Escala de calificación numérica

**6. Las pruebas de actuación (desempeño) se utilizan principalmente para:**

☐ Medir conocimientos teóricos memorísticos

☐ Evaluar habilidades prácticas, destrezas y competencias en contextos reales o simulados

☐ Analizar la dificultad estadística de los ítems

☐ Revisar retroalimentación escrita detallada

**7. ¿Qué instrumento de evaluación se utiliza para registrar de manera binaria (sí/no) la presencia o ausencia de conductas o criterios específicos?**

☐ Escala de calificación

☐ Lista de cotejo

☐ Prueba objetiva

☐ Ensayo

**8. ¿En qué aspecto fundamental la escala de calificación se diferencia de la lista de cotejo?**

☐ Permite valorar el grado o nivel de desempeño en un rango (ej. malo, regular, bueno, excelente)

☐ Solo registra presencia/ausencia de un indicador

☐ No requiere criterios previos de evaluación

☐ Se usa únicamente en la evaluación de textos escritos

**9. El portafolio digital como instrumento de evaluación busca principalmente:**

☐ Medir la rapidez en las respuestas del estudiante

☐ Recopilar evidencias del proceso de aprendizaje, autoevaluación y reflexión crítica del estudiante

☐ Sustituir completamente el uso de las pruebas objetivas

☐ Evaluar únicamente competencias motoras o prácticas muy específicas

**10. ¿Cuál de los siguientes instrumentos es un fuerte promotor de la evaluación auténtica del aprendizaje, al reflejar el desempeño en tareas significativas?**

☐ Prueba objetiva (selección múltiple)

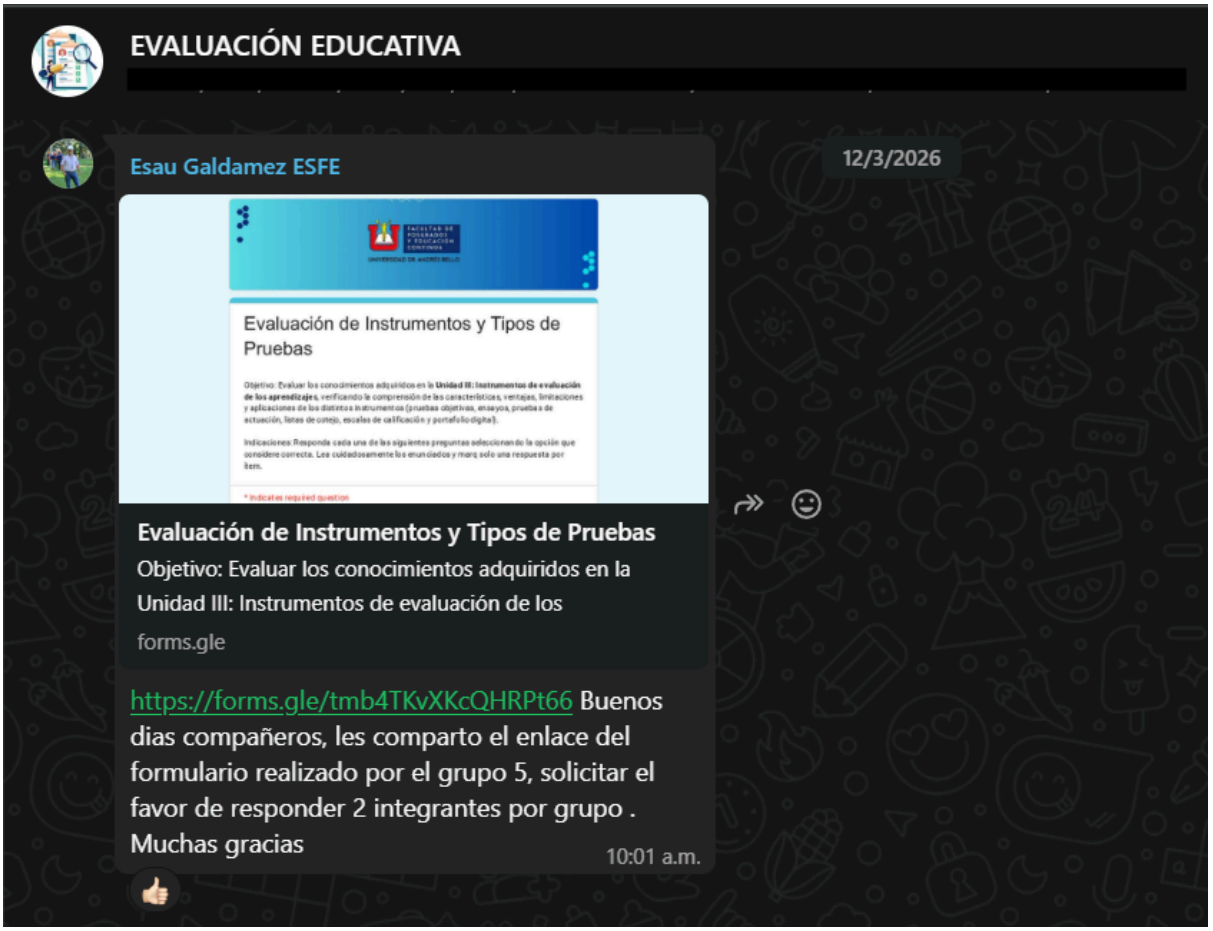
☐ Examen de ensayo tradicional

☐ Portafolio digital de evidencias

☐ Hoja de respuestas de una lista de cotejo

3. **Compartirlo con el grupo de maestría para que lo contesten**

   [Link: https://forms.gle/yaZgYq5uhxqNQjP38](https://forms.gle/yaZgYq5uhxqNQjP38)




4. **Encontrar el índice de dificultad e índice de discriminación**

   **4.1. Índice de dificultad**

ID = N° de aciertos en el Ítem / N° de estudiantes

| | ÍTEMS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTUDIANTE | P1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | PUNTAJE |
| Balta Cardoza | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Fátima Vanessa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morales Calderón | | | | | | | | | | | |
| Ana Lizzette Estrada De Velásquez | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Karla Vanessa Reyes Escobar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Juan Diego Castaneda Lizama | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Axel Alejandro De Paz Sise | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Ingrid Estela Guardado Huezo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Sandra Carolina Perez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| **A** | **5** | **5** | **7** | **8** | **8** | **8** | **5** | **8** | **8** | **6** | **N° de ACIERTOS** |
| **IN** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **INTENTAN RESOLVER EL ÍTEM** |
| **ID** | **0.62** | **0.62** | **0.87** | **1.0** | **1.0** | **1.0** | **0.62** | **1.0** | **1.0** | **0.75** | **ÍNDICE DE DIFICULTAD** |
| **CLASIFICACIÓN** | Moderado | Moderado | Muy fácil | Muy fácil | Muy fácil | Muy fácil | Moderado | Muy fácil | Muy fácil | Moderado | |

### 4.2. Índice de discriminación (D)

**D = ( GS − GIN ) / N**

**DONDE**

GS = aciertos del grupo superior,

GI = aciertos del grupo inferior,

N = número de estudiantes en cada grupo

| | ÍTEMS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTUDIANTE | P1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | PUNTAJE |
| Fátima Vanessa Morales Calderón | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Karla Vanessa Reyes Escobar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Ingrid Estela Guardado Huezo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Diego Castaneda Lizama | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Ana Lizzette Estrada De Velásquez | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Sandra Carolina Perez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Axel Alejandro De Paz Sise | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Balta Cardoza | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| **GRUPO SUPERIOR QUE ACERTARON** | **4** | **3** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** | |
| **GRUPO INFERIOR QUE ACERTARON** | **1** | **2** | **3** | **4** | **4** | **4** | **1** | **4** | **4** | **2** | |
| **DISCRIMINACION TOTAL** | **0.75** | **0.25** | **0.25** | **0** | **0** | **0** | **0.75** | **0** | **0** | **0.5** | |
| **ÍNDICE DE DISCRIMINACION** | **Excelente discriminación** | **Discriminación marginal** | **Discriminación marginal** | **Pobre discriminación** | **Pobre discriminación** | **Pobre discriminación** | **Excelente discriminación** | **Pobre discriminación** | **Pobre discriminación** | **Buena discriminación** | |

## 5. Hacer el análisis de resultados de acuerdo al índice de dificultad e índice de discriminación.

### 5.1. Relación entre dificultad y discriminación

- Cuando un ítem tiene dificultad extrema (muy fácil con ID cercano a 0.95–1.00 o muy difícil con ID cercano a 0.05–0.10), tiende a mostrar baja discriminación.
    - Ejemplo: en tu prueba, los ítems P4, P5, P6, P8 tuvieron ID = 1.00 y D = 0.00 → todos acertaron, por lo tanto no diferencian entre estudiantes de alto y bajo rendimiento.
- Los ítems con dificultad media (ID entre 0.40 y 0.60) suelen presentar alta discriminación.
    - Ejemplo: P1 (ID=0.625, D=0.75) y P7 (ID=0.75, D=0.50) → son los mejores ítems porque logran separar claramente a los estudiantes con más dominio de los que tienen menos.
- Los ítems muy fáciles (ID > 0.80) con discriminación marginal (D ≈ 0.25) aportan poco valor, porque casi todos responden bien y no diferencian.
    - Ejemplo: P2, P3, P9, P10.

### 5.2. Conclusiones

- **Ítems de calidad óptima:** P1 y P7 → se deben conservar tal cual, porque cumplen con los criterios ideales (dificultad media y buena/excelente discriminación).
- **Ítems a revisar:** P2, P3, P9, P10 → reformularlos para aumentar su nivel de reto y mejorar su capacidad de discriminación.
- **Ítems a descartar o rediseñar:** P4, P5, P6, P8 → son demasiado fáciles y no discriminan nada; conviene replantear su redacción o aumentar su complejidad.

| Ítem | ID (Dificultad) | Clasificación Dificultad | D (Discriminación) | Clasificación Discriminación | Interpretación |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 0.62 | Moderado | 0.75 | Excelente | Ítem equilibrado: dificultad media y excelente capacidad de diferenciar. |
| P2 | 0.62 | Moderado | 0.25 | Marginal | Ítem equilibrado, discrimina poco. |
| P3 | 0.87 | Muy fácil | 0.25 | Marginal | fácil y con baja discriminación. |
| P4 | 1.00 | Muy fácil | 0.00 | Pobre | Ítem sin utilidad: todos lo acertaron, no discrimina. |
| P5 | 1.00 | Muy fácil | 0.00 | Pobre | Ítem sin utilidad: todos lo acertaron, no discrimina. |
| P6 | 1.00 | Muy fácil | 0.00 | Pobre | Ítem sin utilidad: todos lo acertaron, no discrimina. |
| P7 | 0.62 | Moderado | 0.75 | Excelente | Ítem equilibrado: dificultad media y excelente capacidad de diferenciar. |
| P8 | 1.00 | Muy fácil | 0.00 | Pobre | Ítem sin capacidad de diferenciar. |
| P9 | 1.00 | Muy fácil | 0.00 | Pobre | Ítem sin capacidad de diferenciar. |
| P10 | 0.75 | Moderado | 0.5 | Buena | Ítem moderado y buena discriminación |

| Nombre completo de maestrante: | ítem 1 | ítem 2 | ítem 3 | ítem 4 | ítem 5 | ítem 6 | ítem 7 | ítem 8 | ítem 9 | ítem 10 | Total, Aciertos | % de Logo (Estudiante) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balta Cardoza | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 60% |
| Fátima Vanessa Morales Calderón | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% |
| ANA LIZZETTE ESTRADA DE VELÁSQUEZ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 80% |
| Karla Vanessa Reyes Escobar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% |
| Juan Diego Castaneda Lizama | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 90% |
| Axel Alejandro De Paz Sise | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 70% |
| Ingrid Estela Guardado Huezo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% |
| SANDRA CAROLINA PEREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 80% |
| | | | | | | | | | | | | |
| Total de Aciertos (items) | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | | |
| % Dificultad (items) | 62,5 | 62,5 | 87,5 | 100 | 100 | 100 | 62,5 | 100 | 100 | 75 | | Promedio General |
| Nivel de Dificultad | Medio | Medio | Medio | Fácil | Fácil | Fácil | Medio | Fácil | Fácil | Medio | | 85% |

## 6. Aplicar el análisis por objetivo.

Al analizar los resultados de la prueba en relación con los objetivos planteados en la tabla de especificaciones, se observa que los ítems vinculados a los objetivos de conocimiento y comprensión fueron los más logrados por los estudiantes. Los ítems 1, 2 y 3, que evalúan la identificación de características de las pruebas objetivas y la utilidad de la tabla de especificaciones, presentaron índices de dificultad moderados y fáciles, con porcentajes de aciertos superiores al 60%. Esto indica que la mayoría de los estudiantes dominan los contenidos básicos y comprenden los fundamentos teóricos de los instrumentos de evaluación. Sin embargo, en algunos casos la discriminación fue marginal, lo que sugiere que, aunque los estudiantes respondieron correctamente, estos ítems no lograron diferenciar con claridad entre quienes poseen mayor y menor dominio.

En contraste, los ítems relacionados con los objetivos de aplicación y análisis mostraron mayores dificultades. Por ejemplo, el ítem 9, que buscaba evaluar la capacidad de análisis, tuvo un índice de dificultad extremo (100% de aciertos) pero discriminación nula, lo que

significa que no aportó información para distinguir niveles de competencia. El ítem 10, también asociado al análisis, sí presentó un comportamiento más equilibrado, con un índice de dificultad moderado (0.75) y buena discriminación (0.50), lo que confirma que fue un ítem útil para evaluar pensamiento crítico. Este contraste evidencia que el objetivo de análisis se alcanzó parcialmente: un ítem funcionó adecuadamente, mientras que otro debe ser rediseñado para mejorar su aporte.

Al revisar el desempeño por estudiante, se observa que quienes obtuvieron puntajes altos (como Fátima, Karla e Ingrid) lograron responder correctamente en todos los niveles cognitivos, lo que refleja un dominio integral de los contenidos. En cambio, estudiantes como Balta y Axel mostraron dificultades en ítems de aplicación y análisis, lo que indica que su aprendizaje se concentró en niveles básicos de conocimiento y comprensión. Esto sugiere que las estrategias de refuerzo no deben enfocarse en repetir contenidos memorísticos, sino en diseñar actividades que promuevan la aplicación práctica y el análisis crítico.

Finalmente, la validación del instrumento confirma que la prueba está equilibrada en su diseño, ya que distribuye los ítems entre diferentes competencias: 20% conocimiento, 40% comprensión, 20% aplicación y 20% análisis. Sin embargo, los resultados evidencian que los estudiantes se desempeñan mejor en los objetivos de memoria y comprensión, mientras que presentan mayores dificultades en los de aplicación y análisis. Esto señala la necesidad de fortalecer la enseñanza y la práctica en niveles superiores del pensamiento, asegurando que los ítems futuros mantengan un nivel de dificultad moderado y una discriminación alta para evaluar de manera más precisa las competencias críticas.